

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** úlohy o pohybu; úlohy o společné práci; úlohy o směsích

Lehké úlohy procvičí vzorec $s = vt$, převody času a jednotek, podíl práce a koncentraci; střední jsou dvoukrokové úlohy z praxe, těžké kombinují víc úseků nebo neznámých. Časy převáděj na hodiny zlomkem. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Cyklista jede stálou rychlostí 18 km/h. Kolik kilometrů ujede za 40 minut?
2. Běžec uběhl 12 km za 1 h 20 min. Jakou průměrnou rychlostí běžel?
3. Převed': a) 5 m/s na km/h; b) 20 m/s na km/h; c) 54 km/h na m/s.
4. Tiskárna vytiskne celou zakázku za 5 hodin. Jakou část zakázky vytiskne za 2 hodiny? Za jak dlouho vytiskne polovinu?
5. Sirup má hmotnost 250 g a je v něm 60 g cukru. Kolik procent sirupu tvoří cukr?
6. Při bouři jsi uslyšel hrom 6 sekund po záblesku. Zvuk se ve vzduchu šíří rychlostí asi 340 m/s (světlo dorazí prakticky hned). Jak daleko udeřil blesk?

Střední ★★☆☆

7. Vlak dlouhý 200 m projíždí tunelem dlouhým 1 km rychlostí 72 km/h. Jak dlouho trvá od vjezdu lokomotivy do tunelu po výjezd posledního vagonu?
8. Auto jelo 1 hodinu rychlostí 90 km/h a potom 2 hodiny rychlostí 60 km/h. Jaká byla jeho průměrná rychlost? Proč to není 75 km/h?
9. Táta poseká trávník sám za 40 minut, syn za 60 minut. Za jak dlouho ho posekají, když pracují společně (každý svou sekačkou)?
10. Kolik gramů soli musíme rozpustit ve 380 g vody, aby vznikl 5% roztok?
11. Kávu za 400 Kč/kg a kávu za 250 Kč/kg smícháme v poměru 1 : 2 (podle hmotnosti). Kolik korun stojí 1 kg směsi?
12. Pepa má do školy 2,4 km. Vyšel v 7:25 a jde rychlostí 4,8 km/h. Stihne to, když vyučování začíná v 7:55?

Těžké ★★★

13. Loď uplula po řece 36 km po proudu za 2 hodiny a stejnou trasu zpět proti proudu za 3 hodiny. Jakou rychlostí by plula na stojaté vodě a jak rychle teče řeka?
14. Dva běžci vyběhnou současně ze stejného místa na okruhu dlouhém 400 m, rychlostmi 5 m/s a 4 m/s. a) Běží-li stejným směrem, za jak dlouho rychlejší dožene pomalejšího o celé kolo? b) Za jak dlouho se poprvé potkají, když poběží proti sobě?
15. Nádrž naplní první čerpadlo samo za 6 hodin, druhé a třetí čerpadlo každé samo za 12 hodin. Nejdřív 2 hodiny běží jen první čerpadlo, pak se zapnou i ostatní dvě. Za kolik hodin od začátku bude nádrž plná?
16. Mořská voda o hmotnosti 50 kg obsahuje 4 % soli. Kolik kilogramů vody se musí odpařit, aby vznikl roztok s 10 % soli?
17. Cyklista vyjel do kopce 6 km rychlostí 12 km/h. Jakou rychlostí musí sjet stejných 6 km dolů, aby jeho průměrná rychlost na celé trase byla 20 km/h?
18. Slitina o hmotnosti 30 g obsahuje 60 % zlata. Kolik gramů čistého zlata musí zlatník přidat, aby slitina obsahovala 75 % zlata?

Výsledky ke kontrole

1. $40 \text{ min} = \frac{2}{3} \text{ h}$, $s = 18 \cdot \frac{2}{3} = 12 \text{ km}$
2. $1 \text{ h } 20 \text{ min} = \frac{4}{3} \text{ h}$, $v = 12 : \frac{4}{3} = 9 \text{ km/h}$
3. a) 18 km/h ; b) 72 km/h ; c) 15 m/s
4. za $2 \text{ h } \frac{2}{5}$ zakázky; polovinu za $2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$
5. $\frac{60}{250} = 0,24$, tedy 24%
6. $s = 340 \cdot 6 = 2040 \text{ m} \doteq 2 \text{ km}$
7. vlak musí urazit $1000 + 200 = 1200 \text{ m}$; $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $t = 60 \text{ s}$ (1 minuta)
8. $s = 90 + 120 = 210 \text{ km}$, $v_p = \frac{210}{3} = 70 \text{ km/h}$; pomaleji jelo déle, proto průměr není polovina součtu
9. za 1 min: $\frac{1}{40} + \frac{1}{60} = \frac{1}{24}$; společně za 24 min
10. $\frac{s}{380 + s} = 0,05$, $s = 20 \text{ g}$ (roztok má 400 g)
11. 3 kg směsi stojí $400 + 2 \cdot 250 = 900 \text{ Kč}$, 1 kg 300 Kč
12. $t = \frac{2,4}{4,8} = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$; dorazí přesně v 7:55 – stihne to na poslední chvíli
13. po proudu $v + p = 18$, proti proudu $v - p = 12$; $v = 15 \text{ km/h}$, $p = 3 \text{ km/h}$
14. a) $t = \frac{400}{5 - 4} = 400 \text{ s} = 6 \text{ min } 40 \text{ s}$; b) $t = \frac{400}{9} \doteq 44,4 \text{ s}$
15. za 2 h je plná $\frac{1}{3}$; všechna tři za hodinu $\frac{1}{3}$, zbytek za 2 h; celkem 4 h
16. soli je 2 kg; nový roztok má 2:0,1 = 20 kg; odpaří se 30 kg
17. celkem smí jet $\frac{12}{20} = 0,6 \text{ h}$, do kopce jel 0,5 h; dolů 0,1 h, tj. $v = 60 \text{ km/h}$
18. zlata je 18 g; $18 + x = 0,75(30 + x)$, $0,25x = 4,5$, $x = 18 \text{ g}$